ESTRUCTURA DEL INFORME ACADÉMICO

1. **Carátula: identificación formal del documento.**
   Página inicial que identifica el documento institucional. No lleva encabezado de sección ni numeración de página visible; sin embargo, se cuenta como página 1 en la paginación interna.

   Elementos requeridos:
   - Nombre o logo de la universidad, facultad y programa de estudios.
   - Título del informe (conciso, descriptivo, en negrita centrada)
   - Nombre completo de los integrantes del equipo
   - Nombre del docente y de la experiencia curricular
   - Ciclo académico y fecha de entrega

2. **Dedicatoria/Agradecimiento (Opcional).**
   - No debe ser extensa, evitar un número excesivo de nombres.

3. **ÍNDICE:**
   - Tabla de contenidos. Relación de títulos y subtítulos, con indicación de la página donde se encuentran.

4. **Resumen (Abstract): síntesis ejecutiva del informe completo.**
   Párrafo único de 150–250 palabras que sintetiza el objetivo, metodología, hallazgos principales y conclusión. No incluye citas. Va en página independiente, con la palabra "Resumen" centrada y en negrita como encabezado.

   Contenido del párrafo:
   - Problema o pregunta abordada
   - Metodología o enfoque utilizado
   - Resultados o hallazgos destacados
   - Implicaciones para la Ingeniería de Sistemas (IS)

   Palabras clave:
   - Listado de 3–5 términos técnicos bajo el resumen, con sangría y en cursiva:
     Palabras clave:

5. **Introducción: contextualización, justificación y objetivos.**
   Presenta el tema al lector, establece su relevancia en el contexto del desarrollo de software y enuncia con claridad los objetivos del informe. No lleva el encabezado "Introducción" según APA 7 — el título del informe actúa como encabezado de nivel 1.

Estructura sugerida:

- Párrafo de apertura: contexto general del tema en IS
- Planteamiento del problema o necesidad técnica
- Justificación: importancia práctica y académica
- Objetivo general y objetivos específicos (numerados)
- Alcance y limitaciones del informe
- Organización del documento

6. **Marco teórico y conceptual: fundamentos que sustentan el análisis.**
   Desarrolla los conceptos, modelos y teorías que fundamentan el tema asignado. Debe demostrar manejo de fuentes académicas actualizadas (preferiblemente de los últimos 5 años) relacionadas al proceso de desarrollo de software.

   Subsecciones recomendadas:

   - Antecedentes: estudios previos relevantes al tema
   - Conceptos clave: definiciones técnicas con cita de autor
   - Modelos/metodologías del proceso de desarrollo (SDLC, ágil, etc.)
   - Herramientas y estándares aplicables (IEEE, ISO/IEC)
   - Relación del tema con la ingeniería de sistemas

   Uso correcto de citas APA 7ma edición:

   - Paráfrasis (preferida): (Autor, año) al final de la oración
   - Cita directa ≤40 palabras: entre comillas + (Autor, año, p. XX)
   - Cita directa >40 palabras: bloque sangrado, sin comillas
   - Fuentes secundarias: solo si la primaria es inasequible

   Nota: como mínimo 5 fuentes académicas.

7. **Metodología: enfoque y procedimiento de la investigación.**
   Describe cómo se realizó la investigación o el análisis técnico. Permite la replicabilidad del estudio y justifica las decisiones metodológicas tomadas por el equipo.

   Componentes esenciales:

   - Tipo de investigación: descriptiva, comparativa, aplicada, etc.
   - Enfoque: cualitativo, cuantitativo o mixto
   - Técnicas de recolección: revisión bibliográfica, casos de estudio, encuestas
   - Criterios de selección de fuentes y herramientas
   - Procedimiento de análisis empleado

   Nota: justificar método con el tema

8. **Desarrollo y análisis: núcleo técnico y argumentativo del informe.**
   Sección más extensa. Presenta el análisis profundo del tema asignado, integrando evidencia teórica y práctica. Debe articular los conceptos del marco teórico con ejemplos, casos o aplicaciones concretas en ingeniería de sistemas.

   Organización del contenido:
   - Subdivisiones lógicas por subtemas (encabezados de nivel 2 y 3)
   - Análisis crítico: comparar enfoques, modelos o soluciones
   - Casos de estudio o ejemplos del sector tecnológico
   - Diagramas, tablas o figuras con título y numeración APA
   - Síntesis integradora al cierre de cada subtemática

   Tablas y figuras APA 7ma edición:
   - Tabla X / Figura X: numeradas consecutivamente
   - Título: en cursiva, sobre la tabla/figura
   - Nota general y nota de fuente debajo (si aplica)

9. **Resultados: hallazgos obtenidos del análisis.**
   Presenta de forma objetiva y organizada lo que se encontró tras el análisis. No interpreta ni discute aún — esa tarea corresponde a la sección siguiente. Debe responder directamente a los objetivos planteados.

   Elementos recomendados:
   - Listado o descripción de hallazgos principales
   - Datos, métricas o evidencias concretas (si aplica)
   - Comparaciones entre enfoques, metodologías o herramientas
   - Uso de tablas o figuras para presentar datos de forma clara

10. **Discusión: interpretación crítica y contraste con la teoría.**
    Interpreta los resultados en relación con el marco teórico. Contrasta los hallazgos con la literatura existente, señala fortalezas, limitaciones y abre camino hacia las conclusiones. Es el espacio para el pensamiento crítico del estudiante.

    Aspectos a desarrollar:
    - ¿Los resultados confirman o contradicen la teoría revisada?
    - Implicaciones prácticas para proyectos de software
    - Comparación con hallazgos de estudios previos (citados)
    - Limitaciones identificadas durante el análisis
    - Áreas que requieren mayor investigación

11. **Conclusiones y recomendaciones: síntesis del aprendizaje y proyecciones.**
    Cierra el informe respondiendo de forma directa a cada objetivo planteado en la introducción. Las recomendaciones proyectan aplicaciones prácticas o futuras líneas de trabajo en el ámbito del desarrollo de software.

Conclusiones:

- Una conclusión por cada objetivo específico planteado
- Sin introducir información nueva ni citar fuentes nuevas
- Redacción afirmativa, basada en los hallazgos

Recomendaciones

- Aplicaciones prácticas del tema en contextos reales de IS
- Sugerencias para equipos de desarrollo de software
- Propuestas de investigación futura.

12. Referencias: lista completa de fuentes citadas.

Toda fuente citada en el texto debe aparecer en la lista de referencias y viceversa. Encabezado "Referencias" centrado y en negrita. Orden alfabético por apellido del primer autor. Sangría francesa (hanging indent) de 1.27 cm.

Formatos principales APA 7ma edición:

- Libro: Apellido, N. (Año). Título en cursiva. Editorial.
- Artículo: Apellido, N. (Año). Título. Revista, vol(núm), pp–pp. https://doi.org/xxx
- Capítulo: Apellido, N. (Año). Título capítulo. En E. Editor (Ed.), Libro (pp. xx–xx). Editorial.
- Web/recurso en línea: Apellido, N. (Año, día mes). Título. Organización. URL
- Estándar técnico: Organismo. (Año). Título del estándar (N.° del estándar). URL

Criterios de calidad de fuentes:

- Preferir artículos arbitrados, libros académicos y estándares IEEE/ISO
- Mínimo 8 referencias; al menos 5 de los últimos 5 años
- Evitar Wikipedia, blogs sin autoría y fuentes sin fecha
- Incluir DOI o URL cuando estén disponibles

13. Apéndices (opcional)

Sección opcional que incluye material extenso que interrumpiría el flujo del cuerpo principal. Cada apéndice va en página separada y se rotula con letras: Apéndice A, Apéndice B, etc.

Contenido típico en IS:

- Diagramas UML completos (casos de uso, secuencia, clases)
- Fragmentos de código fuente relevantes
- Instrumentos de recolección de datos (encuestas, guías)
- Glosario de términos técnicos
- Tablas de datos extensas o cálculos detallados.

FORMATO DEL DOCUMENTO

Formato general APA 7ma edición:

- Fuente Times New Roman 12 pt o Calibri 11 pt.
- Interlineado doble en todo el documento.
- Sangría de primera línea de 1.27 cm en párrafos
- Encabezado con número de página en la esquina superior derecha.
- El margen izquierdo deberá tener 3 cm y el derecho, superior e inferior 2.5 cm.
- Los capítulos se registran centrados, en mayúsculas, en fuente "Arial" tamaño 14, enumerados en romanos.
- El contenido se escribirá, en letra "Arial" número 11 a espacio y medio (1.5) con alineación justificada.
- La numeración de las páginas será en romanos para las páginas preliminares y en arábigos a partir de la introducción, en el margen inferior, centrado.